

数学常识

1 周期函数 $f(x)$ 的傅里叶级数

1.1 基本定理陈述

设 $f(x)$ 是以 T 为周期的周期函数，且在任意一个长度为 T 的区间上绝对可积，则 $f(x)$ 可以展开为傅里叶级数：

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right] \quad (1.1)$$

其中符号 $\sim$ 表示右边的级数是由 f 的傅里叶系数形式构造的，要使其真正等于 $f(x)$ ，还需附加收敛条件。

绝对可积

可积 (Integrable) 的直觉含义：函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的积分存在（有限值）。

绝对可积 (Absolutely Integrable) 的直觉含义： $|f(x)|$ 是可积的，即 $\int_a^b |f(x)| dx < \infty$

傅里叶级数展开定理要求 $f(x)$ 在 $[x_0, x_0 + T]$ 上是绝对可积的，即 $\int_{x_0}^{x_0+T} |f(x)| dx < \infty$

绝对可积要求 $|f(x)|$ 的积分有限，而可积只要求 $f(x)$ 本身的积分有限（可能通过正负抵消而收敛）。

这比“可积”的要求更强——它排除了条件收敛的情形，确保：傅里叶系数（含 $|f(x) \cos|$ 、 $|f(x) \sin|$ ）的积分绝对收敛，系数定义良好???

傅里叶级数理论要求绝对可积，是为了保证系数公式在更一般的意义下成立???

1.2 傅里叶系数公式

利用三角函数系在区间 $[x_0, x_0 + T]$ 上的正交性，可得系数公式（与起点 x_0 无关）：

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{x_0}^{x_0+T} f(x) dx \quad (1.2)$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{x_0}^{x_0+T} f(x) \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx \quad n \geq 1 \quad (1.3)$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{x_0}^{x_0+T} f(x) \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx \quad n \geq 1 \quad (1.4)$$

1.3 正交性基础（为什么系数公式成立）

三角函数系

$$\left\{ 1, \cos \frac{2\pi nx}{T}, \sin \frac{2\pi nx}{T} \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \right\} \quad (1.5)$$

在任意长度为 T 的区间 $[x_0, x_0 + T]$ 上满足正交关系，且结果与起点 x_0 无关：

① 余弦-余弦正交：

$$\int_{x_0}^{x_0+T} \cos \frac{2\pi mx}{T} \cos \frac{2\pi nx}{T} dx = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ \frac{T}{2} & m = n \neq 0 \\ \frac{T}{2} & m = n = 0 \end{cases} \quad \forall m, n \in \mathbb{N} \quad (1.6)$$

 证明

证明: $\int_{x_0}^{x_0+T} \cos \frac{2\pi mx}{T} \cos \frac{2\pi nx}{T} dx = 0$ 当 $m \neq n$ 时

提示: 使用积化和差公式 $\cos A \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A+B) + \cos(A-B)]$

② 正弦-正弦正交:

$$\int_{x_0}^{x_0+T} \sin \frac{2\pi mx}{T} \sin \frac{2\pi nx}{T} dx = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ \frac{T}{2} & m = n \neq 0 \\ 0 & m = n = 0 \end{cases} \quad \forall m, n \in \mathbb{N} \quad (1.7)$$

 证明

证明: $\int_{x_0}^{x_0+T} \sin \frac{2\pi mx}{T} \sin \frac{2\pi nx}{T} dx = 0$ 当 $m \neq n$ 时

提示: 使用积化和差公式 $\sin A \sin B = \frac{1}{2}[\cos(A-B) - \cos(A+B)]$

③ 余弦-正弦正交 (跨族正交):

$$\int_{x_0}^{x_0+T} \cos \frac{2\pi mx}{T} \sin \frac{2\pi nx}{T} dx = 0 \quad \forall m, n \in \mathbb{N} \quad (1.8)$$

 证明

证明: $\int_{x_0}^{x_0+T} \cos \frac{2\pi mx}{T} \sin \frac{2\pi nx}{T} dx = 0 \quad \forall m, n \in \mathbb{N}$

提示: 使用积化和差公式 $\cos A \sin B = \frac{1}{2}[\sin(B+A) + \sin(B-A)]$

1.4 推导思路 (求解系数)

1.4.1 正交展开法

假设 $f(x)$ 可以展开为:

$$f(x) \sim \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + B_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right] \quad (1.9)$$

 $n \in \mathbb{N}^+$

不需要求解 B_0

两边同乘 $\cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right)$ 并在 $[x_0, x_0 + T]$ 上积分, 利用正交性, 只有 $n = m$ 的项非零, 得到:

$$\int_{x_0}^{x_0+T} f(x) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx = \begin{cases} A_n \frac{T}{2} & m \neq 0 \\ A_0 \frac{T}{2} & m = 0 \end{cases} = A_m \cdot \frac{T}{2} \quad (1.10)$$

因此, A_m 也即 A_n 等于:

$$A_m = \frac{2}{T} \int_{x_0}^{x_0+T} f(x) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx \quad m \in \mathbb{N} \quad (1.11)$$

等式 Eq. (1.9) 两端同乘 $\sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right)$, 并在区间 $[x_0, x_0 + T]$ 上积分, 利用正交性, 只有 $m = n$ 的项非零, 得到:

$$\int_{x_0}^{x_0+T} f(x) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx = \begin{cases} B_n \frac{T}{2} & m \neq 0 \\ 0 & m = 0 \end{cases} = B_m \frac{T}{2} \quad (1.12)$$

因此, B_m 也即 B_n 等于:

$$B_m = \frac{2}{T} \int_{x_0}^{x_0+T} f(x) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx \quad m \in \mathbb{N}^+ \quad (1.13)$$

1.5 收敛条件 (狄利克雷条件)

若 $f(x)$ 在 $[x_0, x_0 + T]$ 上满足:

1. 绝对可积: $\int_{x_0}^{x_0+T} |f(x)| dx < \infty$
2. 有限个极值点: 在任意有限区间内只有有限个极大值和极小值
3. 有限个第一类间断点: 在任意有限区间内只有有限个跳跃间断点

则傅里叶级数收敛, 且:

$$S(x) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} \quad (1.14)$$

- 若 f 在 x 处连续, 则 $S(x) = f(x)$
- 若 x 是间断点, 则 $S(x)$ 收敛于左右极限的算术平均值
- 在端点 x_0 和 $x_0 + T$ 处 (由于周期性, 本质是同一点), $S(x_0) = \frac{f(x_0^+) + f((x_0 + T)^-)}{2}$



傅里叶级数的和函数 $S(x)$

$S(x)$ 就是式 Eq. (1.9) 右侧的函数值, 它是由傅里叶系数构造出来的级数在点 x 处的收敛值。简单直觉: 你不能直接用 $f(x)$ 表示傅里叶级数的和, 因为在间断点处级数不会收敛到 $f(x)$ 本身 (会 overshoot, 即 Gibbs 现象), 而是收敛到跳跃两边的“中间值”。所以引入 $S(x)$ 来精确描述级数实际收敛到的值。

核心原理: 三角函数在任意一个完整周期上的积分结果相同, 因为被积函数是周期函数, 积分值只依赖于区间长度 T , 不依赖于起点 x_0 。这就是为什么系数公式中的积分区间可以取任意起点。

1.6 复数形式

1.6.1 级数展开为

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i \frac{2\pi n x}{T}} \quad (1.15)$$

1.6.2 系数

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{x_0}^{x_0+T} f(x) e^{-i\frac{2\pi nx}{T}} dx \quad (1.16)$$

1.6.3 三角形式与复数形式的关系：

$$c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}, \quad c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2}, \quad c_0 = \frac{a_0}{2} \quad (1.17)$$

2 傅里叶正弦级数

2.1 定义

若 $f(x)$ 定义在区间 $[0, L]$ 上，且满足狄利克雷条件，则 $f(x)$ 可以展开为傅里叶正弦级数（Fourier Sine Series）：

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad (2.1)$$

其中系数公式为：

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \quad n \in \mathbb{N}^+ \quad (2.2)$$

2.2 物理意义

傅里叶正弦级数对应的是将 $f(x)$ 先做奇延拓到 $[-L, L]$ ，再做周期为 $2L$ 的周期延拓后展开为完整傅里叶级数，恰好只保留正弦项（ $a_n = 0$ ）。

奇延拓

构造一个奇函数 $F(x)$ ，使其在 $(0, L]$ 上等于 $f(x)$ ，且在 $x = 0$ 处 $F(0) = 0$ ：

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & 0 < x \leq L \\ -f(-x) & -L \leq x < 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \quad (2.3)$$

将 $F(x)$ 以 $2L$ 为周期延拓到整个实数轴，展开成完整傅里叶级数后，所有余弦项系数 a_n 均为零，只剩下正弦项。

2.3 在本文中的应用

在求解两端固定的弦振动问题时：

- 空间特征函数为 $X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L_0}\right)$ ，这就是傅里叶正弦级数的基函数。
- 初始位移 $y(x, 0)$ 在 $[0, L_0]$ 上展开为正弦级数，恰好对应了边界条件 $y(0, t) = y(L_0, t) = 0$ 。
- 系数 b_n 由公式 Eq. (2.2) 给出，即：

$$b_n = \frac{2}{L_0} \int_0^{L_0} y(x, 0) \sin\left(\frac{n\pi x}{L_0}\right) dx \quad (2.4)$$

这正是本文求解 $C_{2,n}D_{1,n}$ 时使用的公式。

对比完整傅里叶级数

完整傅里叶级数的基函数为 $\sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right)$ （周期 T ），而傅里叶正弦级数的基函数为 $\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ （半周期 L ）。二者不可混淆：

- 完整傅里叶级数的周期为 T ，频率为 $\frac{2\pi n}{T}$ ；
- 傅里叶正弦级数的“周期”为 $2L$ （奇延拓后），半区间 $[0, L]$ 上的频率为 $\frac{n\pi}{L}$ 。

在本文中，弦长 L_0 对应的是半区间长度，基函数 $\sin\left(\frac{n\pi x}{L_0}\right)$ 的频率为 $\frac{n\pi}{L_0} = \frac{2\pi n}{2L_0}$ ，即完整傅里叶级数中周期 $T = 2L_0$ 的情形。

3 泰勒公式

带佩亚诺型余项的泰勒公式

定理：设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内具有 n 阶导数（足够光滑），则在该邻域内，可以使用一个多项式来近似代替这个函数：

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + O((x - x_0)^{n+1})$$

$f(x) = \sqrt{1+x^2}$ 的泰勒公式

记： $f(x) = \sqrt{1+x^2}$

$$\text{导数： } f'(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \quad f''(x) = \frac{1}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} \quad f'''(x) = \frac{-3x}{(1+x^2)^{\frac{5}{2}}}$$

则，在 $x = 0$ 的某个邻域内：

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0) + f'(0)(x-0) + \frac{f''(0)}{2!}(x-0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}(x-0)^n + O((x-0)^{n+1}) \\ &= 1 + \frac{x^2}{2} + O(x^4) \end{aligned}$$

$$\text{则： } \sqrt{1+x^2} - 1 = \frac{x^2}{2} + O(x^4)$$

$\sin x$ 的泰勒公式

在 $x = 0$ 的邻域内， $\sin x$ 的泰勒展开式为：

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + O(x^{2n+3}) \quad (3.1)$$

其中 $n \in \mathbb{N}$ 。

$\cos x$ 的泰勒公式

在 $x = 0$ 的邻域内， $\cos x$ 的泰勒展开式为：

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + O(x^{2n+2}) \quad (3.2)$$

其中 $n \in \mathbb{N}$ 。

$\tan x$ 的泰勒公式

在 $x = 0$ 的邻域内， $\tan x$ 的泰勒展开式为：

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + 2\frac{x^5}{15} + 17\frac{x^7}{315} + \dots + O(x^{2n+1}) \quad (3.3)$$

其中 $n \in \mathbb{N}^+$ 。与 $\sin x$ 和 $\cos x$ 不同， $\tan x$ 的泰勒展开系数没有简单的通项公式，展开式中只含 x 的奇次幂（因为 $\tan x$ 是奇函数），各项系数由伯努利数给出。

大 O 记号 与小 o 记号

当 $x \rightarrow 0$ 时，二者都用于描述无穷小的阶数，但有本质区别：

1. $O(x^n)$ ：存在常数 $C > 0$ 使得 $|O(x^n)| \leq C |x|^n$ 。即该量至少与 x^n 同阶（可能是 x^n 、 x^{n+1} 或更高阶）。
2. $o(x^n)$ ：满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x^n)}{x^n} = 0$ 。即该量严格比 x^n 更高阶。

例： $x^4 = O(x^3)$ 成立（因为 $|x^4| \leq C|x^3|$ ），但 $x^4 = o(x^3)$ 也成立（因为 $\frac{x^4}{x^3} = x \rightarrow 0$ ）。而 $x^3 = O(x^3)$ 成立，但 $x^3 = o(x^3)$ 不成立。